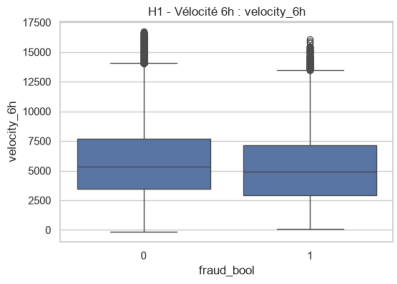
1. Ce que disent les données

Constat 1 · Vitesse de dépôt

INFIRMÉE



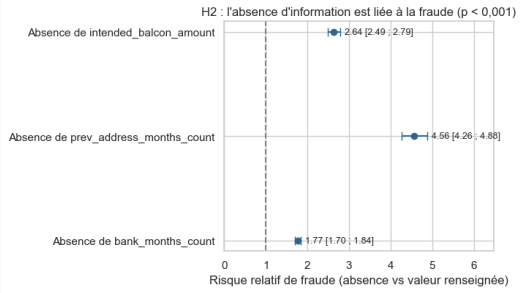
Médiane : fraude 4 916 vs légitime 5 325

AUC 0,45 [0,45 ; 0,46] · d de Cohen = −0,16

Test de Mann-Whitney. Effet faible, et dans le sens inverse de l'hypothèse (pas de signal de botnet).

Constat 2 · Ancrage résidentiel

CONFIRMÉE



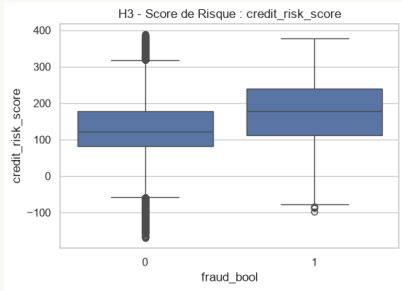
Fraude : 1,42 % sans adresse précédente vs 0,31 % avec

Risque relatif 4,56 [4,26 ; 4,88] · test du chi²

Effet fort, mais 98,6 % des dossiers sans adresse sont légitimes : signal, pas règle de blocage.

Constat 3 · Score de risque crédit

CONFIRMÉE



Médiane : fraude 178 vs légitime 122

AUC 0,67 [0,66 ; 0,67] · d de Cohen = 0,62

Test de Mann-Whitney. Effet moyen : le score seul ne suffit pas.

Problème de qualité trouvé en SQL

- Aucun NULL, mais des manquants codés.
- 74 % de intended_balcon_amount, 71 % de prev_address_months_count et 25 % de bank_months_count sont des codes (−1 ou négatif), documentés par Feedzai mais invisibles pour un isna().
- Ces absences sont informatives : 1,42 % de fraude sans adresse précédente vs 0,31 % avec. La requête SQL et le test Python donnent les mêmes chiffres.
- Autre anomalie : 44 vitesses négatives (velocity_6h), impossibles.

2. Modèle de référence

Décision et seuil

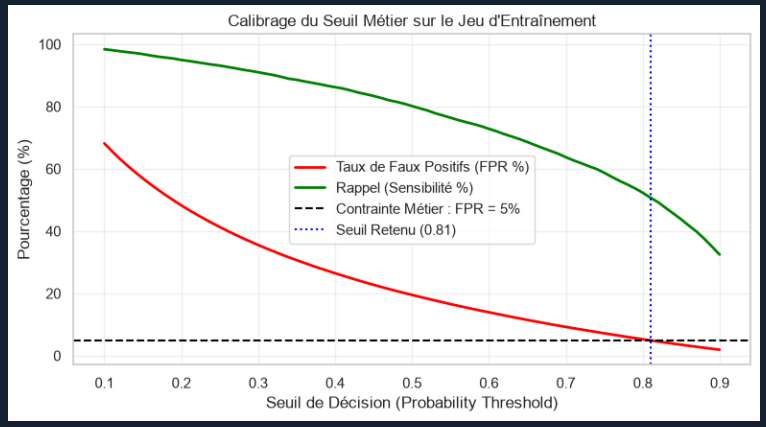
Contrainte métier

Contrôler au plus 5 % des clients légitimes (FPR ≤ 5 %)

Seuil retenu : 0,81 (calibré sur le train)

Sur le test : rappel ≈ 44 % [42 ; 46], FPR 3,6 %

≈ 6 contrôles pour 1 fraude détectée



Cadre et performances

Traitement des manquants

- -1 → NaN sur 5 colonnes ; valeurs négatives de intended_balcon_amount → NaN
- Imputation par la médiane + indicateur d'absence : l'absence est un signal (constat 2)

Découpage temporel

- Train : mois 0–5 (795 k dossiers, 1,03 % de fraude)
- Test : mois 6–7 (205 k dossiers, 1,40 % de fraude), évalué une seule fois
- Validation croisée temporelle : PR-AUC 0,14–0,16, stable

Modèle naïf vs référence

- Naïf : accuracy 98,9 % mais 0 % des fraudes détectées
- PR-AUC naïf 0,014 [0,014 ; 0,015]
- PR-AUC régression logistique 0,164 [0,152 ; 0,178] : ≈ 12 × mieux, IC disjoints

3. Ce qui reste à faire

Limites actuelles

- Objectif du Canvas non atteint : rappel ≈ 44 % pour un FPR de 3,6 % (cible : > 50 % à FPR 5 %)
- Rappel estimé sur 2 878 fraudes seulement (± 1,8 pt)
- Dérive : fraude de 0,87 % (M2) à 1,47 % (M7) ; le FPR du seuil varie d'un mois à l'autre
- Données synthétiques ; équité (âge, revenu) à auditer au module 4

Fuites évitées (data leakage)

- Découpage temporel strict, test évalué une seule fois
- Variable month exclue des variables explicatives
- Imputation, échelle et encodage appris sur le train uniquement (Pipeline)
- Seuil calibré sur le train, jamais sur le test
- Sans credit_risk_score ni proposed_credit_limit, la PR-AUC passe de 0,155 à 0,142 : le modèle n'en dépend pas

Pistes pour le module 3

- Modèles d'arbres (XGBoost, LightGBM) : hypothèse à tester pour capter des interactions
- Pondération des classes vs SMOTE, comparés en validation temporelle
- Seuil optimisé par une matrice de coûts : fraude manquée vs client légitime contrôlé
- Suivi de la dérive et ré-entraînement régulier